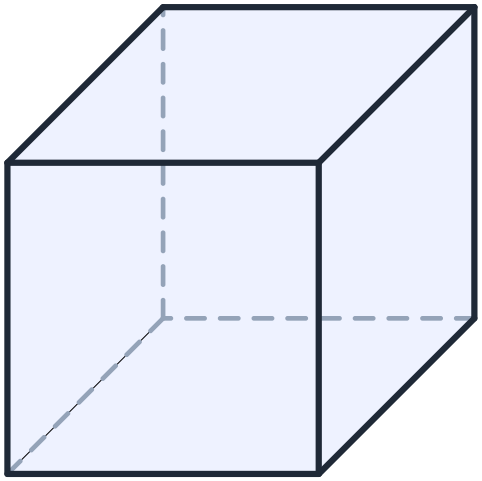
# Körper darstellen

70 Minuten

Schrägbild, Risse, Netze · Was stimmt auf dem Papier? Was ist verzerrt?



## WILLKOMMEN ZURÜCK

Die Ferien sind vorbei. Wir fangen ruhig an.

Heute wird vor allem **geschaut, gezählt und gezeichnet**.

Die Frage: Wie bringt man einen Körper auf ein flaches Blatt?

Es gibt drei Wege: das **Schrägbild**, die **Risse** und das **Netz**.

## DANACH KANNST DU …

1. Du zeichnest ein Schrägbild von einem Quader.
2. Du zeichnest und liest Grundriss, Aufriss und Seitenriss.
3. Du erkennst das Netz zu einem Körper.
4. Du sagst: Wofür braucht man welche Darstellung?

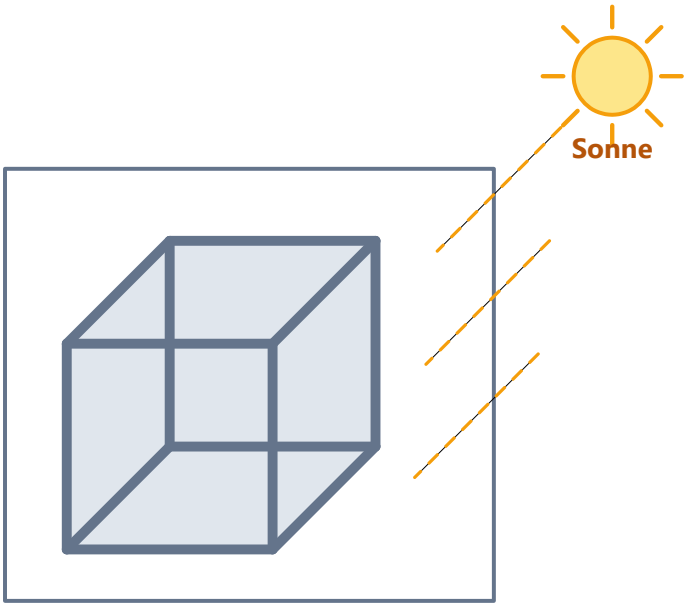
## DER ABLAUF

Erst 20 Minuten Fragen an der Wand. Dann 70 Minuten dieses Heft.
Seite 2: Anfang. Seite 3 und 4: Schrägbild. Seite 5: Risse. Seite 6: Netze. Seite 7: Merksatz. Seite 8 bis 11: Aufgaben. Seite 12: Quiz und Abgabe.
Die Lösungen bekommst du später.
**Gib am Ende ab. Auch wenn du nicht fertig bist.**

Wie viele der 10 Fragen an der Wand hattest du richtig? _____ von 10

## 1 · Ein Würfel im Sonnenlicht Buch S. 58 Nr. 2

6 Minuten




Schatten auf dem Zeichenblock

Ein Würfel aus Stäben. Jede Kante ist 4 cm. Der Schatten auf dem Block heißt **Schrägbild**.

**Wie viele Kanten sind im Schatten noch 4 cm lang? Kreuze an:**

- ☐ Alle 12. Es ist ja ein Würfel.
- ☐ 8. Vorn 4 und hinten 4.
- ☐ 4. Nur die vorderen.
- ☐ Keine. Im Bild ist alles verzerrt.

**Jetzt begründe**

Welche Kanten sind so lang wie am Würfel? Welche nicht?

**DAS MACHST DU**

1. Sieh den Schatten an.
2. Vergleiche: vorn, hinten, schräg.
3. Schreib es mit diesen Wörtern auf.

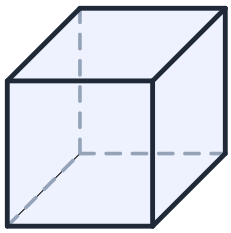
✍ **So lang wie am Würfel sind … Kürzer sind …**

## 2 · Winkel und Verkürzung

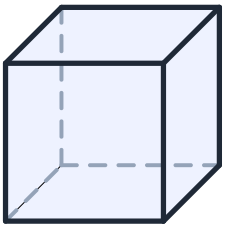
Buch S. 59 Nr. 3

**12 Minuten**

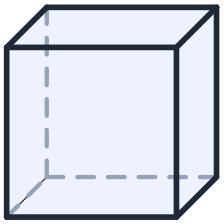
Im Schrägbild gehen die Kanten nach hinten schräg. Der Winkel heißt **α**. Sie werden kürzer. Der Faktor heißt **k**. Die Bilder zeigen denselben Würfel. Mit anderen Einstellungen.



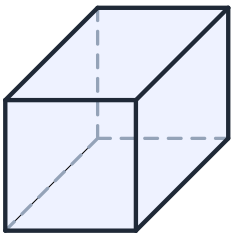
45°, k = 0,71



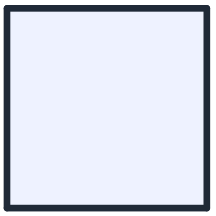
45°, k = ½



45°, k = ⅓



45°, k = 1



k = 0

**ABLESETABELLE · WÜRFEL MIT 4 CM KANTE · VORN IMMER 4,00 CM · DIAGONALE IN ECHT 5,66 CM**

| | 45°, k = 0,71 | 45°, k = ½ | 45°, k = ⅓ | 45°, k = 1 | 30°, k = ½ | 60°, k = ½ | k = 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kante nach hinten** | 2,83 cm | 2,00 cm | 1,33 cm | 4,00 cm | 2,00 cm | 2,00 cm | 0,00 cm |
| **rote Diagonale** | 6,32 cm | 5,60 cm | 5,03 cm | 7,39 cm | 5,82 cm | 5,29 cm | 4,00 cm |
| **blaue Diagonale** | 2,83 cm | 2,95 cm | 3,20 cm | 3,06 cm | 2,48 cm | 3,46 cm | 4,00 cm |

**Auftrag 1 von 3** **So zeichnet das Buch**

Das Buch nimmt **45°** und **k = 0,71**. Das ist die erste Spalte.

**DAS MACHST DU**

1. Lies ab: Kante vorn? Kante nach hinten?
2. Ein Kästchen schräg ist 0,71 cm. Wie viele Kästchen sind 2,83 cm?
3. Welche Flächen sind noch Quadrate?

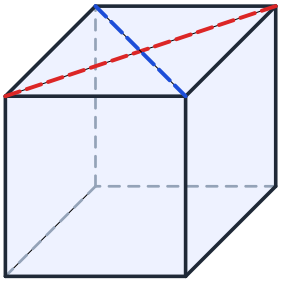
✍ **vorn … · nach hinten … · Kästchen … · Quadrate …**

**Auftrag 2 von 3** **Welches Bild gefällt dir?**

Vergleiche die Bilder auf Seite 3.

**DAS MACHST DU**

1. Was ändert sich bei k = 1, ½, ⅓? Und bei 30° und 60°?
2. Was bleibt immer gleich?
3. Was siehst du bei k = 0?
4. Welches Bild ist am schönsten? Warum?



Der Würfel mit zwei Diagonalen oben. Rot und blau.

**Auftrag 3 von 3** **Zwei gleiche Strecken. Im Bild verschieden.**

In echt sind beide Diagonalen oben 5,66 cm lang.

**DAS MACHST DU**

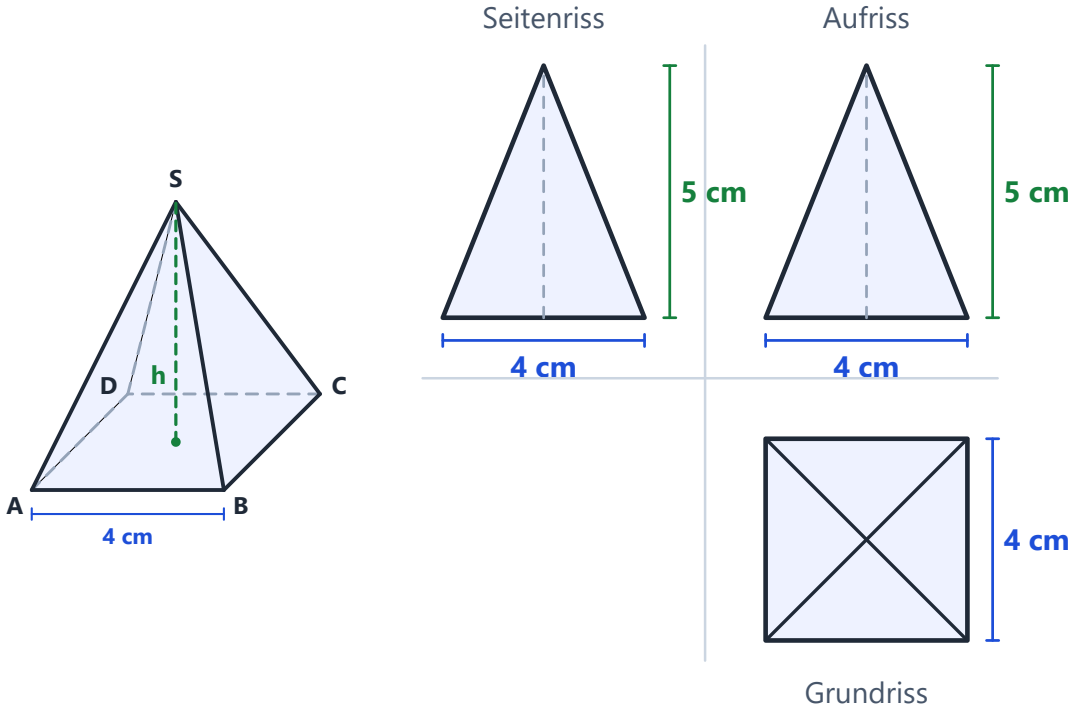
1. Lies ab: Wie lang ist die rote? Wie lang die blaue?
2. Vergleiche mit 5,66 cm.
3. Was darf man im Schrägbild messen? Was nicht?

## 3 · Die Risse

Buch S. 59 Beispiel A · Nr. 4

**8 Minuten**

Ein **Riss** ist eine Ansicht aus einer Richtung. **Aufriss**: von vorn. **Grundriss**: von oben. **Seitenriss**: von der Seite. Hier stimmen die Maße.




### Auftrag 1 von 2 — Wo misst man was?

**DAS MACHST DU**

1. Wo misst du die Grundkante (4 cm)?
2. Wo die Höhe (5 cm)?
3. Wo siehst du die Höhe nicht? Was siehst du dort von der Spitze?

### Auftrag 2 von 2 — Selbst skizzieren

Zeichne drei Ansichten: a) von einer Säule, b) von einem quadratischen Prisma. Schnell? Dann c) ein Haus.



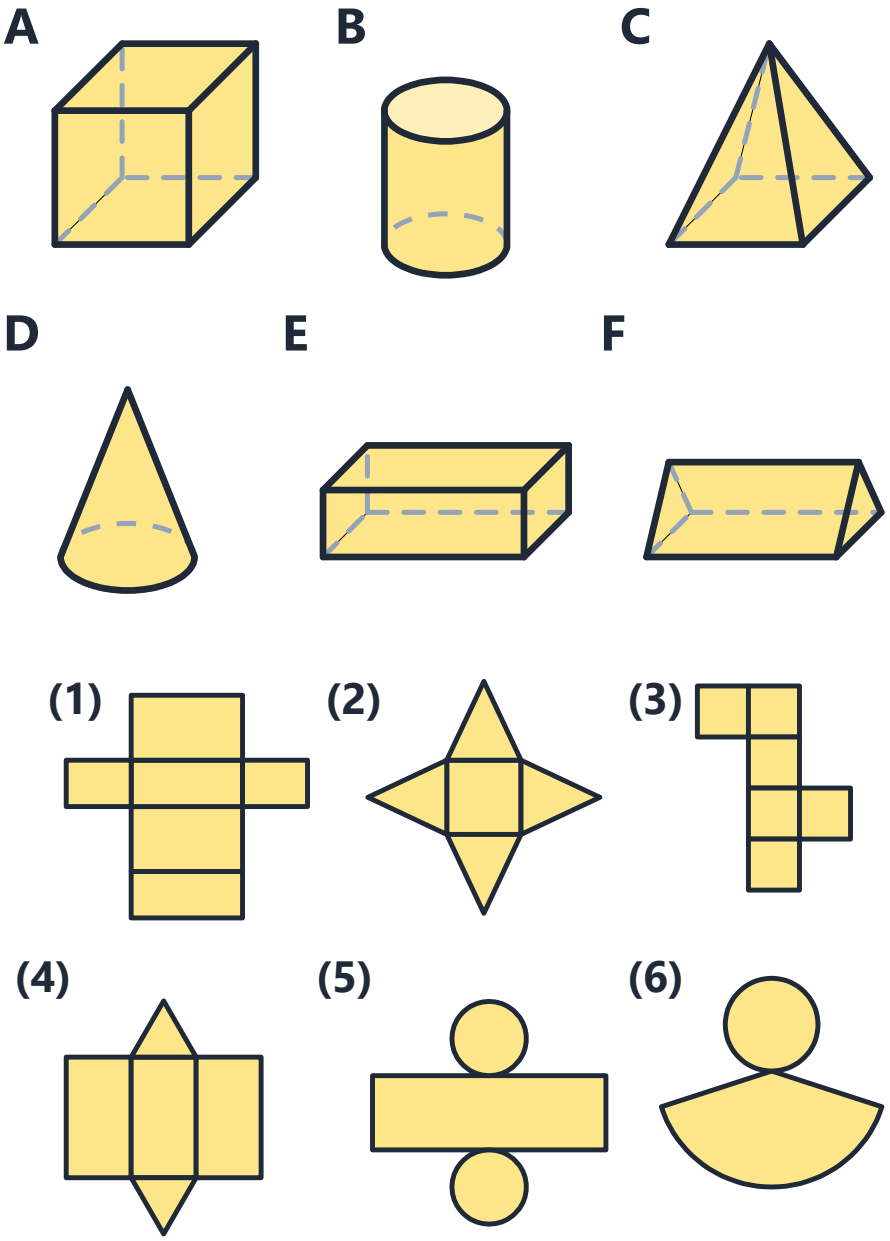
Haus zu c)

## 4 · Zum Bauen: das Netz

Buch S. 61 Nr. 11a

**5 Minuten**

Man klappt die Oberfläche auf. Dann liegt sie flach. Das ist das **Netz**. Welches Netz passt zu welchem Körper?




| Körper | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Netz Nr. | | | | | | |

**Warum ist keine Kugel dabei?**

## 5 · Drei Darstellungen

4 Minuten

**MERKSATZ · ERGÄNZE**

**Das Schrägbild zeigt: So _____ der Körper aus. Die Risse zeigen: So _____ ist er. Das Netz zeigt: So _____ man ihn.**

- **Schrägbild:** Vorn bleibt alles _____. Kanten nach hinten: schräg (oft 45°) und kürzer (oft mal _____). Was parallel ist, bleibt _____. Verdeckte Kanten: _____.
- **Risse:** _____ von vorn. _____ von oben. _____ von der Seite. Hier stimmen die Maße.
- **Netz:** die aufgeklappte _____. Damit baut man den Körper.

**SELBSTCHECK**

Ein Quader: 6 cm breit, 4 cm tief, 2 cm hoch. Du zeichnest mit 45° und **k = ½**. Wie zeichnest du die Kante nach hinten?

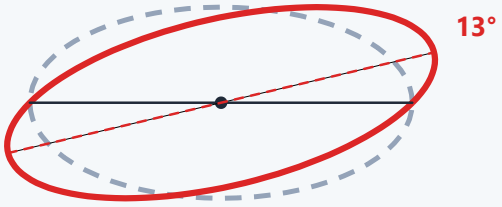
- ☐ 4 cm, unter 45°
- ☐ 2 cm, unter 45°
- ☐ 2 cm, waagrecht
- ☐ 4 cm, senkrecht

Zurück zu Seite 2: Hattest du etwas anderes als **8**? Warum?

_____

_____

**Für Genaue ★:** Das Buch zeichnet den Kegelboden als liegende Ellipse. Genau gerechnet ist die Ellipse etwa 13° gekippt (rot). Die Methode im Buch ist nur ungefähr.




grau gestrichelt: Schnellmethode
rot: genaues Bild des Kreises

## 6 · Aufgaben

**17 Minuten**

A1, A2 und A3 sind für alle. Nach 15 Minuten noch bei A2? Dann mach A3.

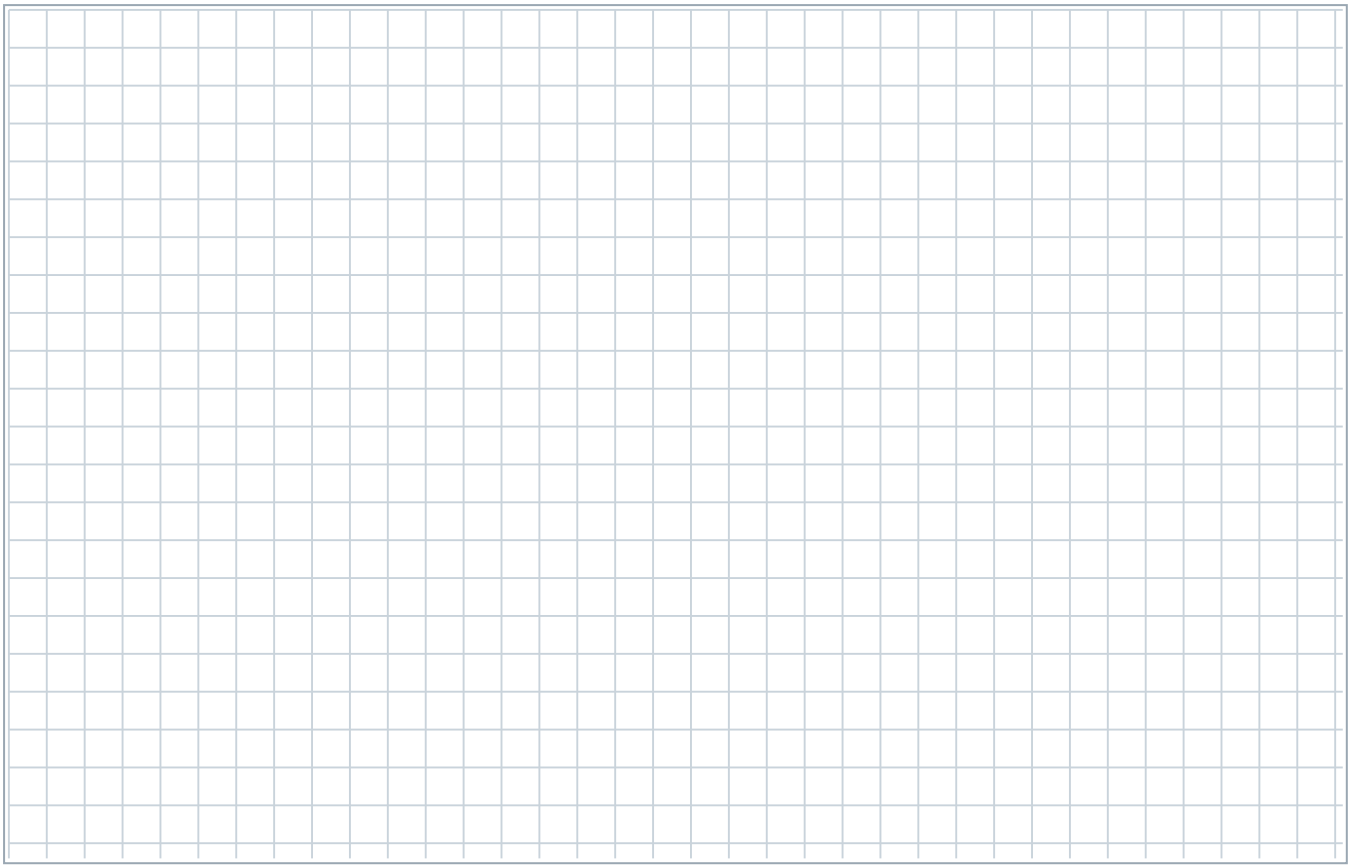
### A1 Schrägbild von einem Quader

Buch S. 59 Nr. 6a

Zeichne ein Schrägbild. Länge 5 cm. Breite 4 cm. Höhe 2,5 cm. Schreib die Maße dazu. 1 Kästchen ist 0,5 cm.

**DAS MACHST DU**

1. Zeichne vorn ein Rechteck. 10 Kästchen breit. 5 hoch.
2. Zeichne nach hinten 4 Kästchen schräg.
3. Verbinde die Ecken. Verdeckte Kanten gestrichelt.
4. Schreib die Maße dazu.



## A2 Die Risse vom selben Quader

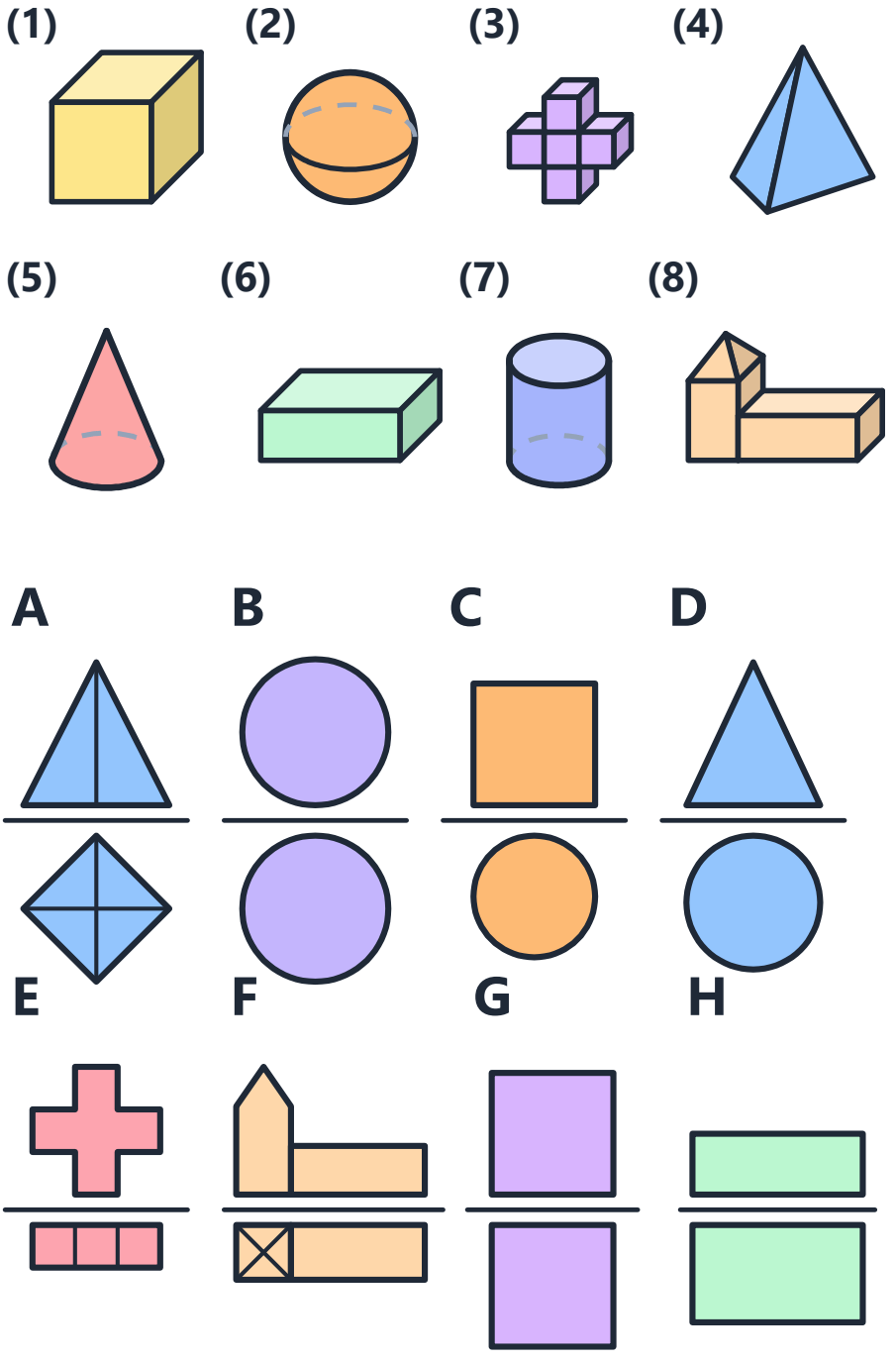
Buch S. 59 Nr. 6a

Zeichne zum Quader aus A1 die drei Risse. Oben den Aufriss. Darunter den Grundriss. Daneben den Seitenriss. Schreib die Maße dazu.



**A3** **Risse und Schrägbilder zuordnen** Buch S. 62 Nr. 12

Welches Paar A bis H gehört zu welchem Körper (1) bis (8)? Oben im Paar: von vorn. Unten: von oben.



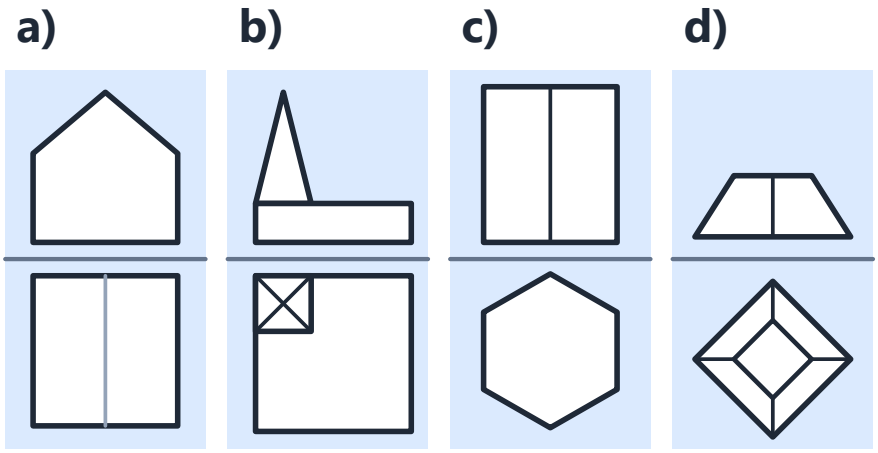

| Körper | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paar | | | | | | | | |

## A4 ★ Zylinder und Kegel Buch S. 60 Nr. 7

Ein Zylinder und ein Kegel. r = 3 cm, h = 4 cm. Skizziere die Risse. Welche Risse sind gleich?

## A5 ★★ Von den Rissen zum Schrägbild Buch S. 62 Nr. 13

Was für Körper sind das? Oben: von vorn. Unten: von oben. Zeichne zu einem ein Schrägbild.



## 7 · Quiz, Exit-Ticket, Abgabe

9 Minuten

**1.** Würfel 4 cm, 45°, k = 0,7: Kante nach hinten?

☐ 4 cm ☐ 2,8 cm ☐ 5,7 cm ☐ 2 cm

**2.** Welche Kanten sind echt lang?

☐ nur nach hinten ☐ die vorn ☐ alle ☐ keine

**3.** Was bleibt immer?

☐ rechte Winkel ☐ parallel bleibt parallel
☐ alle Längen ☐ Diagonalen

**4.** Von oben heißt …

☐ Aufriss ☐ Grundriss ☐ Seitenriss ☐ Schrägbild

**5.** Zylinder von oben?

☐ Rechteck ☐ Kreis ☐ Ellipse ☐ Quadrat

**6.** Alle drei Risse gleich bei …

☐ Kegel ☐ Zylinder ☐ Kugel ☐ Pyramide

**7.** Kreis und Kreissektor sind das Netz von …

☐ Zylinder ☐ Kegel ☐ Pyramide ☐ Kugel

**8.** Dose liegt, Deckel vorn. Wo ist ein Kreis?

☐ Grundriss ☐ Aufriss ☐ Seitenriss ☐ nirgends

### EXIT-TICKET

**1.** Warum sind die Kanten nach hinten schräg und kürzer?

**2.** Du willst genau bauen. Warum reicht das Schrägbild nicht? Was nimmst du?

### ABGABE

1. Stehen oben auf jeder Seite **Namen und Klasse**?
2. Teilen-Symbol antippen → **Mail** → Empfänger **michael.glaubitz@ae-gym.de**.
3. Prüfen, dass das **ausgefüllte** PDF angehängt ist – dann senden.

Was hast du nicht verstanden? _____